

Messschaltungen und Sensorik

Lektion 4: Temperaturmessung/Thermographie/Pyrometrie

Stefan Bonerz



Gliederung und Lernziele

Gliederung:

- Bedeutung der Temperaturmessung und Begrifflichkeiten
- Die geschichtliche Entwicklung der Temperaturmessung
- Anforderungen an Temperaturmessung, Temperaturskala und gängige Temperaturmessverfahren
- Überblick zu verschiedenen Temperatursensorsystemen
 - ▶ Mechanische Temperaturmessung
 - ▶ Thermoresistive Verfahren
 - ▶ NTC-Halbleiter und PTC-Keramik
 - ▶ Halbleiterdiode
 - ▶ Thermoelement
 - ▶ Pyrometrie
 - ▶ Quarz-Temperaturmessverfahren
- Übungsaufgaben

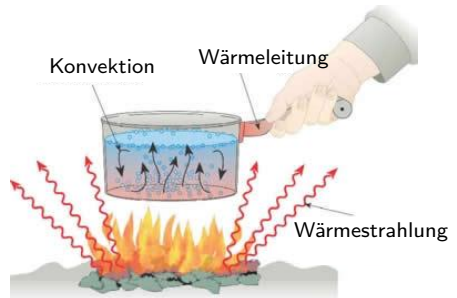
Lernziele:

- Unterschiedliche Temperaturmessverfahren kennen.
- Temperatur-Sensorsystemen berechnen und entsprechende Auswerteelektroniken auslegen können.

Messschaltungen und Sensorik

Bedeutung der Temperaturmessung

- Temperatur gilt allgemein als eine der wichtigsten und am häufigsten gemessenen technisch-physikalischen Größen.
- Von ihr hängen viele andere Größen wie z.B. Länge, Volumen, Druck etc. ab.
- Niedrige oder hohe Temperaturen lassen Prozesse langsam oder schnell ablaufen:
 - ▶ das Trocknen von Lacken,
 - ▶ die Phasenumwandlungen in Werkstoffen,
 - ▶ chemische Reaktionen etc.



Messschaltungen und Sensorik

Thermographie und Pyrometrie

Thermometrie:

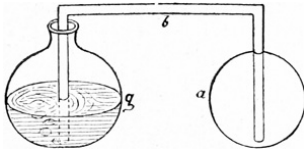
Bei der **Thermometrie** wird der Temperatursensor mit dem Medium oder der Oberfläche des Körpers, deren Temperatur bestimmt werden soll, ins **thermodynamische Gleichgewicht** gebracht. Anschließend wird die Temperatur des Sensors mit einem temperaturabhängigen Effekt ermittelt. Der Temperaturausgleich erfolgt über Konvektion, Wärmeleitung oder Wärmestrahlung.

Pyrometrie:

Bei der **Pyrometrie** wird die **Wärmestrahlung** eines gasförmigen, flüssigen oder festen Körpers verwendet, um den Temperatursensor zu erwärmen. Aus der Temperatur, welche der Temperatursensor annimmt, wird auf die **Temperatur der Wärmestrahlungsquelle** geschlossen.

Messschaltungen und Sensorik

Geschichte: Philon von Byzanz ca. 300 v. Chr.



Thermoskop:

Philon von Byzanz stellte ein Thermoskop her, das auf der Ausdehnung der Luft durch Wärme beruhte.

In eine **Bleikugel a** wird das doppelt gebogene Rohr **b** **luftdicht** eingefügt.

Das andere Ende des Rohres mündet im Wasser.

Erhitzt man die Bleikugel (z.B. durch die Sonne), so strömt die Luft durch b aus.

Wird dagegen die Bleikugel abgekühlt, so gelangte Wasser durch b in die Kugel.

Der Wasserstand ist ein Maß für die Temperatur.

Problem:

Gemessene Temperatur hängt vom äußeren Luftdruck ab.

Messschaltungen und Sensorik

Geschichte: Großherzog Ferdinand II. der Toskana um 1660 n.Chr.



Florentiner Thermometer:

Die Dichte ρ einer Flüssigkeit läßt sich in einem begrenzten Temperaturbereich um den Temperaturwert T_0 über den nachfolgenden **linearen** Zusammenhang beschreiben:

$$\rho(T) = \rho(T_0)(1 - \beta \cdot (T - T_0))$$

Die Dichte kann zudem geschrieben werden als:

$$\rho = \frac{m}{V} \rightarrow m = \rho \cdot V$$

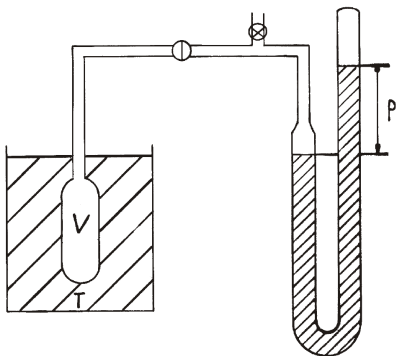
$$m = \rho(T_0)(1 - \beta \cdot (T - T_0)) \cdot V$$

$$\Delta m \approx \rho(T_0) \cdot \beta \cdot \Delta T \cdot V$$

Bezeichnung	Dichte $\rho(T_0)$ [$g \cdot cm^{-3}$] bei $20^\circ C$	Ausdehnungskoeffizient $10^3 \beta [K^{-1}]$ bei $20^\circ C$
Ethanol	0.789	1.1
Wasser	0.998	0.21

Messschaltungen und Sensorik

Geschichte: Amontons um ca. 1700



Luftdruck-Thermometer:

Die ersten Luftdruck-Thermometer bei denen der äußere schwankende Luftdruck berücksichtigt wird, wurden 1703 von Amontons entwickelt.

Im Gegensatz zu Flüssigkeiten ist die thermische Gasausdehnung nahezu unabhängig vom Material.

Bei hohen Temperaturen nähert sich jedes reale Gas den Eigenschaften der idealen Gase an.

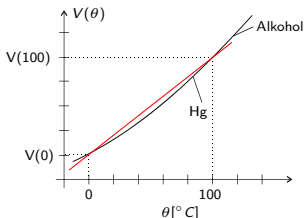
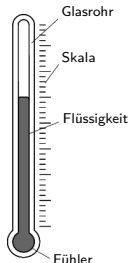
Die Volumenausdehnung von Gasen bei konstantem Druck ist gegeben zu:

$$V(\theta) = V_0(1 + \alpha(\theta - \theta_0))$$

Dabei beschreibt α den Volumenausdehnungskoeffizient.

Messschaltungen und Sensorik

Geschichte: Flüssigkeitsthermometer



Flüssigkeitsthermometer: Die Handhabung von Gasthermometern war damals schwierig. Zudem war die Dichtigkeit des Systems nicht immer gegeben.

Durchgesetzt haben sich letzten Endes Flüssigkeitsthermometer auf Basis von Quecksilber, später dann auf Basis von Alkohol.

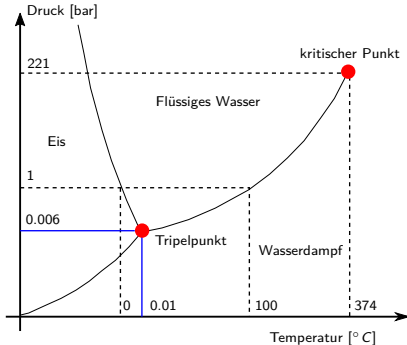
Die **Annahme** des **linearen** Zusammenhanges zwischen Volumen und Temperatur in der **Kapillare** führte zu einer linearen Skalenteilung zwischen 2 Fixpunkten.

Diese Annahme erwies sich aber als falsch, da sich Flüssigkeiten im Allgemeinen **nicht linear** ausdehnen.

Vergleicht man z.B. die beiden Flüssigkeiten Quecksilber (Hg) und Alkohol, so stellt man fest, dass Alkohol gegenüber Hg eine sehr viel stärkere Nichtlinearität bei der Ausdehnung aufweist.

Messschaltungen und Sensorik

Fixpunkt bzw. Tripelpunkt zur Skalierung einer Temperaturskala



Die Skalierung eines Thermometers wurde im 18. Jahrhundert zunächst an 2 Fixpunkten (Eispunkt und siedendes Wasser)) vorgenommen.

Celsius führte dann die bis heute gültigen Zahlenwerte für den Eispunkt ($= 0^{\circ}\text{C}$) und siedendes Wasser ($= 100^{\circ}\text{C}$) ein.

Später definierte dann Kelvin den absoluten Nullpunkt ($= -273.15^{\circ}\text{C}$) als unteren Fixpunkt.

Heute wählt man den Tripelpunkt des Wassers als unteren Fixpunkt.

Der Vorteil des Tripelpunktes ist die fehlende Druckabhängigkeit, die bei Eispunkt noch gegeben ist.

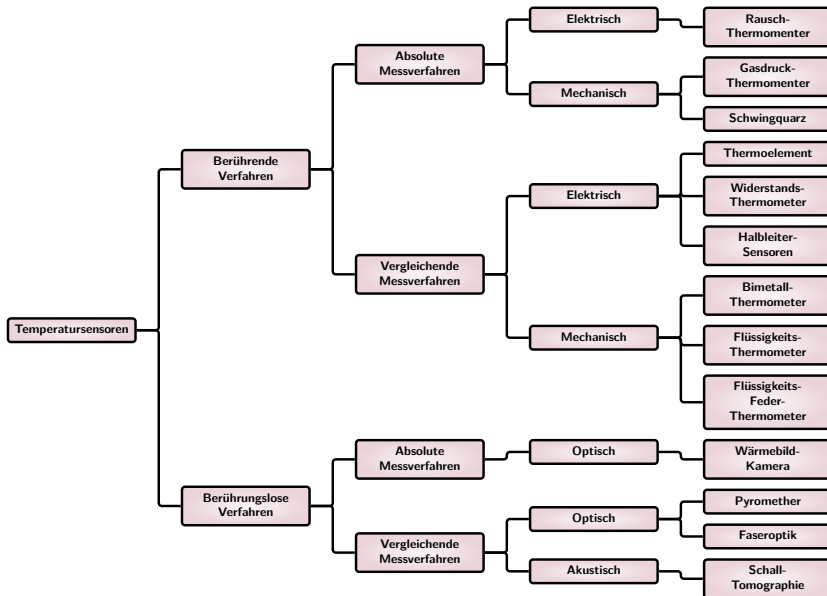
Messschaltungen und Sensorik

Beispiele für genormte thermometrische Fixpunkte

Gleichgewichtszustand	Temperatur in °C
Trippelpunkt Wasser	0,01
Trippelpunkt Quecksilber	-38,8
Schmelzpunkt Gallium	29,7
Erstarrungspunkt Zinn	231,9
Erstarrungspunkt Kupfer	1084,6
Erstarrungspunkt Aluminium	660,3

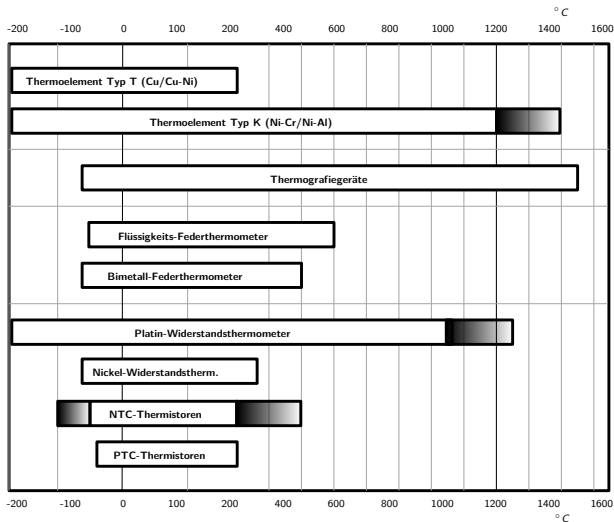
Messschaltungen und Sensorik

Übersicht Temperaturmesssensoren



Messschaltungen und Sensorik

Messbereiche von Temperaturmesssensoren



Messschaltungen und Sensorik

Wichtige Messverfahren für den industriellen Einsatz

Die Temperaturmessung erfolgt durch den Einsatz von wärmesensitiven Messgeräten.

Anwendung	Temperaturbereich in $^{\circ}\text{C}$	Messunsicherheit in $^{\circ}\text{K}$
Stahlguss	1.400-1.700	1-5
Stahlvergütung	400-800	1-3
Kraftwerke	550-600	1
Bioreaktoren	35-45	0.1
Heizung/Lüftung	-30-120	0.5
Kühltruhen	-30-0	0.5
Medizin	35-42	0.1
Maschinenbau	0-150	0.5
Lebensmittelproduktion	100-125	0.1

- **Mechanische Erfassung:**

- ▶ Gas- oder Flüssigkeitsthermometer
- ▶ Bimetallthermometer
- ▶ Temperaturmessfarben
- ▶ Seeger-Kegel Formkörper

- **Elektrische Erfassung:**

- ▶ Resistive Temperaturlaufnehmer
- ▶ Thermoelemente
- ▶ Rauschthermometer

- **Optische Erfassung:**

- ▶ Pyrometer
- ▶ Wärmebildkamera

- **Akustische Erfassung**

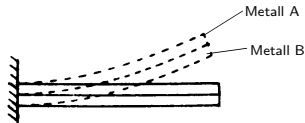
Messschaltungen und Sensorik

Allgemeine Anforderung an die Temperaturmessung

- Bei kontaktierenden Sensoren muss der Sensor die zu messende Temperatur annehmen (Berührthermometer messen nur ihre eigene Temperatur).
- Die Herstellung des thermodynamischen Gleichgewichts erfordert einen Energieaustausch und beansprucht hierfür Zeit. Damit ist festgelegt, wann der Sensor die richtige Temperatur anzeigt bzw. welche Messabweichung zu erwarten ist.
- Sofern die Wärmekapazität des Sensors gegenüber der des Messobjekts nicht vernachlässigt werden darf, kann der Sensor dessen Temperatur auch verändern.
- Die Sensoren führen i.d.R. über ihre Zuleitungen Wärmeenergie nach außen ab und verändern so die Temperatur des Messobjektes.

Messschaltungen und Sensorik

Mechanische Temperaturmessung: Festkörperausdehnungsthermometer



Das Prinzip beruht auf einer temperaturabhängigen Ausdehnung von Metallen. Die lineare Ausdehnung eines Stabes ist gegeben mit:

$$l(\theta) = l_0(1 + \alpha\theta)$$

Dabei beschreibt der Parameter α den relativen, linearen Temperaturexpansionskoeffizienten

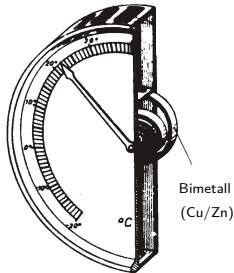
$$\alpha = \frac{\Delta l}{l_0 \cdot \theta} \left[\frac{1}{K} \right]$$

Man misst eine Relativtemperatur, die sich auf eine bestimmte, möglichst große Grundlänge l_0 bezieht.

Praktisch nutzt man den Unterschied der Ausdehnungen zweier unterschiedlicher Materialien:

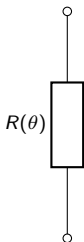
Bei einem Bimetallhebel, bei denen 2 Materialien mit stark unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten zu einem Verbundstoff miteinander befestigt werden.

Bei Temperaturerhöhung erfährt das eine Material eine Dehnung, das andere eine Stauchung. Die Auslenkung am freien Ende ist ein Maß für die Temperaturänderung.



Messschaltungen und Sensorik

Elektrische Temperaturmessung: Thermoresistives Messverfahren



Das Prinzip ist die Ausnutzung der Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes bei einem Halbleiter oder einem elektrischen Leiter.

$$\begin{aligned} R = R(\theta) &= \rho(\theta) \cdot \frac{l(\theta)}{A(\theta)} \\ &= \frac{1}{\sigma(\theta)} \cdot \frac{l(\theta)}{A(\theta)} \end{aligned}$$

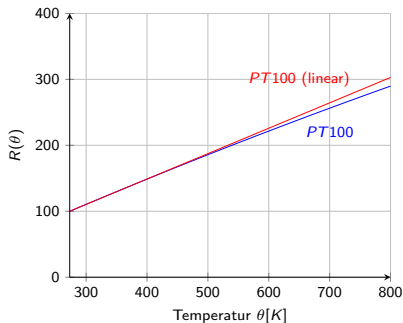
Dabei beschreiben die Parameter:

- ρ den spezifischen elektrischen Widerstand
 $[\rho] = \Omega \cdot m$.
- σ die spezifische elektrische Leitfähigkeit
 $[\sigma] = \frac{1}{\Omega \cdot m}$

Zum Einsatz kommen vorwiegend **metallische Widerstände**, deren Widerstand gut reproduzierbar mit der Temperatur ansteigt (Platin und Nickel).

Messschaltungen und Sensorik

Elektrische Temperaturmessung: Metallischer Leiter



Metall	A	B	α
Pt	$3.911 \cdot 10^{-3} K^{-1}$	$-0.588 \cdot 10^{-6} K^{-2}$	$3.85 \cdot 10^{-3} K^{-1}$
Ni	$5.43 \cdot 10^{-3} K^{-1}$	$7.85 \cdot 10^{-6} K^{-2}$	$6.17 \cdot 10^{-3} K^{-1}$

Die Abhängigkeit des Widerstandes von der Temperatur kann beschrieben werden durch:

$$R(\theta) = R_0 \left(1 + A(\theta - \theta_0) + B(\theta - \theta_0)^2 \right)$$

Dabei beschreiben die Parameter:

- R_0 : den Widerstand bei der Temperatur $\theta = \theta_0$.
- $\theta_0 = 273 K$ die Bezugstemperatur
- A, B Materialkonstanten, deren Wert abhängig vom Reinheitsgrad und Temperaturbereich ist.

Für kleine Temperaturbereiche und geringe Genauigkeitsansprüche genügt der **lineare** Ansatz:

$$R(\theta) = R_0 (1 + \alpha(\theta - \theta_0))$$

Der Parameter α beschreibt den linearen Temperaturkoeffizient des elektrischen Widerstandes.

Messschaltungen und Sensorik

Elektrische Temperaturmessung: Anforderungen und Umsetzung

Anforderungen:

- Der spezifische Widerstand soll hoch sein, damit Übergangswiderstände und Widerstände der Zuleitungen vernachlässigt werden können.
- Das Material soll einen möglichst hohen Temperaturkoeffizienten haben.
- Es sollte preisgünstig sein.
- Es soll unempfindlich gegen Verunreinigungen sein.
- Es soll unempfindlich gegen mechanische Belastungen sein.
- Es sollte eine minimale Rekristallisation (Alterung) aufweisen.
- Es soll korrosionsbeständig sein.
- Der Einsatz - Temperaturbereich soll möglichst groß sein.

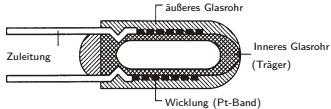
Metall	$\rho \cdot 10^8 / \Omega \cdot m$	$\alpha \cdot 10^3 / K^{-1}$
Au	2.35	3.98
Cu	1.67	4.33
Ni	6.84	6.75
Pt	10.6	9.92
W	5.65	4.83
Ag	1.59	4.1

Vergleicht man die Werte der Tabelle mit den Vorgaben der **Anforderungsliste** (Punkt 1-3), so stellt sich Pt als am besten geeignet heraus. In einigen wenigen seltenen Fällen verwendet man aber auch Ni und Cu als Material.

Messschaltungen und Sensorik

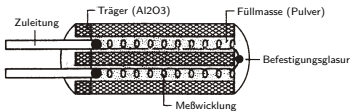
Elektrische Temperaturmessung: Metallischer Leiter: Aufbau

Glas-Draht-Widerstände



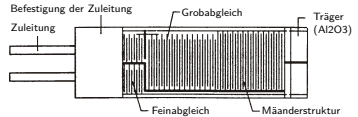
- **Vorteil:** Mechanische Stabilität
- **Nachteil:** Wärmeausdehnung des Glases überträgt sich auf die Messwicklung (Hysterese), daher sind Spezialgläser erforderlich.

Draht-Keramik-Widerstände



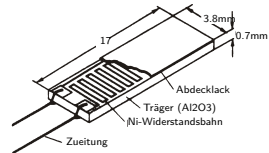
- **Vorteil:** Der Pt-Draht kann sich frei wärmeausdehnen und besitzt keine Hysterese
- **Nachteil:** Geringere Vibrationsfestigkeit als der Draht-Glas-Widerstand und Bruchgefahr.

Dünnschichtsensoren:



- **Vorteil:** kostengünstig herzustellen. Einfache Trimmung.
- **Nachteil:** Hysterese wegen Wärmeausdehnung des Substrats. Schlechte Temperaturwechselbeständigkeit, da die Haftung der Dünnschicht auf dem Substrat u. U. schlechter werden kann.

Dickschichtsensoren:



- **Vorteil:** kostengünstig schon bei kleinen Stückzahlen, einfache Trimmung
- **Nachteil:** Hysterese wegen Wärmeausdehnung des Substrats.

Messschaltungen und Sensorik

Elektrische Temperaturmessung: Vor- und Nachteile von Pt-Widerstandssensoren

Vorteile:

- des weiten Temperaturbereichs (etwa $-240^{\circ}\text{C} - 1000^{\circ}\text{C}$).
- der guten Langzeitstabilität
- der breiten Verfügbarkeit (Normen, Hersteller)
- der wenigen Quereinflüsse (Magnetfelder etc.)

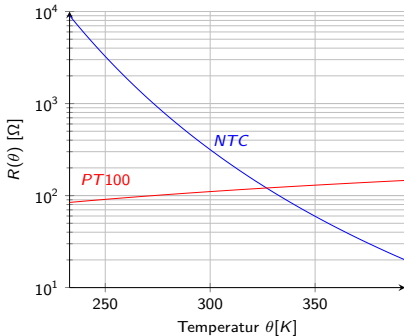
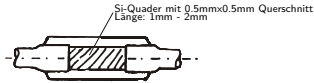
Nachteile:

- der Preis, weswegen solche Sensoren nicht den Einzug als Messinstrument für Massenware (Kühlschränke, Waschmaschinen, KFZ) finden werden.

- die Baugröße kann nicht beliebig klein gehalten werden.
- durch den niedrigen Widerstand entsteht die Zuleitungsproblematik.
- der Einfluss des Trägers kann problematisch sein.
- der Einfluss der Verunreinigungen kann Probleme bereiten. Dies gilt insbesondere bei den aufgedampften Dünnschichtsensoren.
- die Masse führt zu einer endlichen thermischen Bürde.
- die Wärmeableitung durch niederohmige Zuleitungen ist ein Problem
- die Eigenerwärmung durch den Messstrom führt zu einem additiven Temperaturfehler.

Messschaltungen und Sensorik

Elektrische Temperaturmessung: NTC-Halbleiter



Bei Halbleitern sind die äußeren Elektronen stärker an die Ionenrümpfe gebunden. Bei tiefen Temperaturen sind keine freien Ladungsträger vorhanden, der Halbleiter isoliert.

Bei thermischer Anregung gehen einige Elektronen aus ihren Bindungen vom Valenzband in das Leitungsband über; d.h. es entstehen einerseits Löcher im Valenzband und andererseits Elektronen im Leitungsband.

Diese thermisch angeregte Ladungsträgerkonzentration geht einher mit steigender Leitfähigkeit und wird im wesentlichen durch das exponentielle Boltzmann-Gesetz beschrieben.

Der Widerstand nimmt also mit steigender Temperatur stark ab. Bei hinreichend hohen Temperaturen nimmt bei Halbleitern der elektrische Widerstand R exponentiell mit der Temperatur T ab: Halbleiter sind also **Heissleiter**.

$$R(\theta) = R_0 e^{B \left(\frac{1}{\theta} - \frac{1}{\theta_0} \right)}$$

Der Parameter B liegt typischerweise zwischen 3000K und 5000K.

Messschaltungen und Sensorik

Elektrische Temperaturmessung: NTC-Halbleiter

Vorteile:

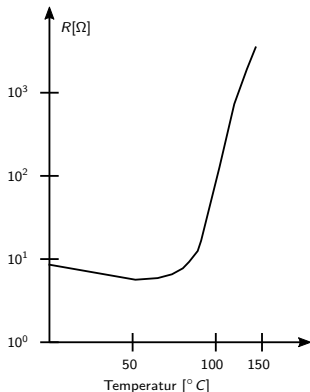
- ein günstiger Preis.
- kleine Baugröße.
- der großer Messeffekt, der etwa zehnmal höher ist als beim Platin - Widerstandsthermometer.
- der hohe Widerstand (10 kOhm bei 20°C) führt zu einem nur geringen Strombedarf.
- auch die geringe Eigenerwärmung ist auf den günstig hohen Widerstand zurückzuführen.
- Der Widerstand der Zuleitung ist wegen des großen Messeffektes und des hohen Widerstands weitgehend bedeutungslos.

Nachteile:

- Schlechte Fertigungsreproduzierbarkeit der Halbleiterdotierung.
- Sie sind extrem verunreinigungsempfindlich. Die Kapselung bestimmt die Qualität.
- Eingeschränkter Temperaturbereich (-40°C - $+100^{\circ}\text{C}$).
- Sie haben eine stark nichtlineare Kennlinie.
- Thermische Katastrophe: Durch Eigenerwärmung sinkt der Widerstand kontinuierlich und der Strom steigt dementsprechend. Ohne geeigneten Vorwiderstand zur Strombegrenzung wird der NTC zerstört werden

Messschaltungen und Sensorik

Elektrische Temperaturmessung: PTC-Keramik



Kaltleiter sind temperaturabhängige Widerstandsbauelemente (Thermistoren) mit positivem Temperaturkoeffizienten (PTC = Positive Temperature Coefficient).

Ihr Widerstand steigt mit zunehmender Temperatur.

Sie bestehen aus dotierten keramischen Werkstoffen auf Grundlage von Bariumtitanat.

In dem Gebiet des steilen Widerstandsanstiegs hängt der Widerstand von der Temperatur wie folgt ab:

$$R(\theta) = R_0 e^{b(\theta - \theta_0)}$$

wobei der Parameter

- b eine Materialkonstante beschreibt [K^{-1}].
- und R_0 den Widerstand bei der Nenntemperatur θ_0 in Ω angibt.

Messschaltungen und Sensorik

Elektrische Temperaturmessung: Halbleiter-Diode

Der Durchlassstrom einer Diode ist von der Temperatur abhängig. Dieser Effekt lässt sich für eine Temperaturmessung nutzen:

$$I_D = I_S(\theta) \left(e^{\frac{eU_D}{kT}} - 1 \right) \approx I_S(\theta) e^{\frac{eU_D}{kT}}$$

Durch Logarithmieren ergibt sich:

$$U_D = \frac{kT}{e} \ln \frac{I_D}{I_S(\theta)}$$

Da der **Sperrstrom** $I_S(\theta)$ **temperaturabhängig** ist, muss bei der Temperaturmessung dieser Effekt mittels **Differenzmessung** herausgerechnet werden:

wird die Diode mit zwei unterschiedlichen Strömen I_1 und I_2 betrieben, so entstehen für die in Durchlassrichtung betriebene Diode die Diodenspannungen U_1 und U_2 .

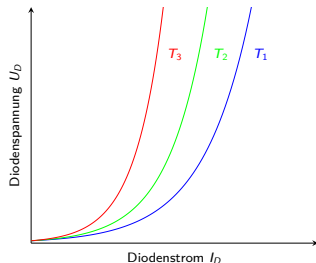
Damit ergibt sich:

$$U_2 - U_1 = \frac{kT}{e} \ln \frac{I_2}{I_S} - \frac{kT}{e} \ln \frac{I_1}{I_S} = \frac{kT}{e} \ln \frac{I_2}{I_1}$$

Dieser Zusammenhang ist **unabhängig** vom Sperrstrom I_S und linear abhängig über die Temperatur T .

Messschaltungen und Sensorik

Elektrische Temperaturmessung: Halbleiter-Diode



Vorteile:

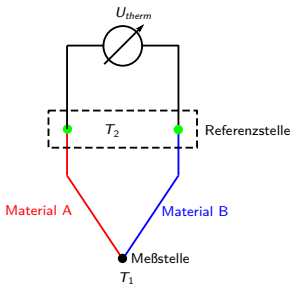
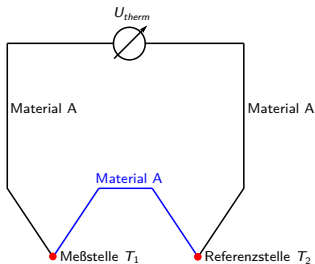
- Sensor gut in Halbleiter-Systeme integrierbar
- Temperaturkennlinie näherungsweise linear
- Keine Brückenschaltung notwendig
- Sehr kleine Messzone, da nur der p-n-Übergang für den Effekt entscheidend ist.

Nachteile:

- Steigung ist kaum abgleichbar. Daher geringe absolute Temperaturgenauigkeit.
- Individueller 2-Punkt-Systemabgleich notwendig, um absolute Genauigkeit zu verbessern.

Messschaltungen und Sensorik

Elektrische Temperaturmessung: Thermoelement



Der **thermoelektrische Effekt** geht zurück auf Seebeck (1822), der festgestellt hat, dass in einem Kreis ein Strom fließt, sobald dessen Leiter aus **2 verschiedenen Metallen oder Legierungen** zusammengesetzt sind und deren **Berührungspunkte** sich auf **unterschiedlichen Temperaturniveaus** befinden.

Die dabei entstehende Spannung U_{therm} , auch **Thermospannung** genannt, ist abhängig von

- der Temperaturdifferenz ($T_1 - T_2$)
- den verwendeten Materialien A und B. Der Parameter k_{AB} beschreibt die Empfindlichkeit der Materialpaarung (Einheit meist $[\mu V/K]$).

Allgemein gilt:

$$U_{Therm} = k_{AB}(T_1 - T_2) + k'_{AB}(T_1 - T_2)^2$$

Für kleine Temperaturbereiche kann der lineare Zusammenhang verwendet werden:

$$U_{Therm} = k_{AB}(T_1 - T_2)$$

Messschaltungen und Sensorik

Elektrische Temperaturmessung: Thermoelement

Thermospannung	$U_{therm} [mV/100K]$
Pt-Konstantan	-3.47
Pt-Nickel	-1.94
Pt-Platin	± 0
Pt-Kupfer	0.72
Pt-Eisen	1.87
Pt-Ni/Cr	2.2

Die Materialpaarung wird in der sog. thermoelektrischen Spannungsreihe angegeben.

Die thermoelektrische Spannungsreihe ist hier zum Referenzmaterial Platin (Pt) für eine Messstellentemperatur von $100^{\circ}C$ und einer Referenzstellentemperatur von $0^{\circ}C$ angegeben.

Es lassen sich auch beliebige Paare bilden. Schaltet man zwei Metalle A und B zu einem Thermoelement zusammen, so gilt:

$$U_{Therm} = U_{A-Pt} - U_{B-Pt}$$

Zudem gilt für die Thermoempfindlichkeit:

$$k_{AB} = k_{A-Pt} - k_{B-Pt}$$

Messschaltungen und Sensorik

Elektrische Temperaturmessung: Thermoelement-Materialkombinationen

Thermoelementpaar	Typ	Temperaturbereich	Koeffizienz	Hinweis
Platin-Platinrhodium (Pt-PtRh)	R,S	0 bis 1300° C	$k = \frac{0.634mV}{100K}$	- sehr genau und reproduzierbar - Beständig gegen Oxidation und Korrosion - Relativ teuer
Kupfer-Konstantan (Cu-CuNi)	T	-250° C bis 400° C	$k = \frac{4.25mV}{100K}$	- schlechte Linearität - Oxidation bei höheren Temperaturen
Eisen-Konstantan (Fe-CuNi)	J	-250° C bis 700° C	$k = \frac{5.37mV}{100K}$	- Fe ist korrosionsanfällig - keine zeitliche Konstanz der thermoelektrischen Eigenschaft
Nickelchrom-Nickel-Aluminium (NiCr-NiAl)	K	-200° C bis 1000° C	$k = \frac{4.1mV}{100K}$	- Relativ genau und beständig - Ausreichende Linearität

Messschaltungen und Sensorik

Elektrische Temperaturmessung: Thermoelement

Vorteile:

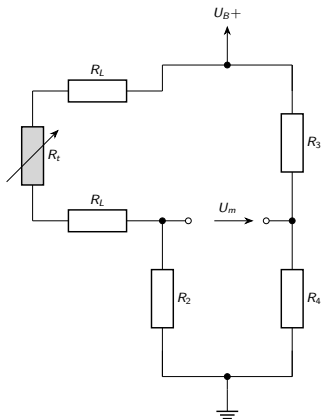
- Weiter Temperaturbereich von -200°C bis 1000°C
- Schnelle Ansprechzeiten
- Kleine Bauformen, einfache Herstellung
- Sie haben einen nur kleinen Ableitfehler wegen des hochohmigen Material.
- Es ist keine Hilfsspannung zum Betrieb eines Thermoelements erforderlich

Nachteile:

- Kleine Spannungen, damit geringe Genauigkeit und Auflösung
- Die geringe Empfindlichkeit (μV - Bereich) macht sie sehr störanfällig.
- Man benötigt spezielle, teure Materialien, die auch schwer zu verarbeiten sind.
- Die Kosten der Zuleitungen und Ausgleichsleitungen sind hoch.
- Es muss eine Referenztemperatur direkt oder indirekt gemessen werden.

Messschaltungen und Sensorik

Elektrische Temperaturmessung: Typische Messschaltung für Thermographie-Sensoren

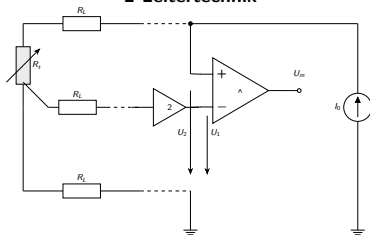


$$U_m = U_B \left(\frac{-R_t + 2R_L}{R_t + 2R_L + R_2} + \frac{R_3}{R_3 + R_4} \right)$$

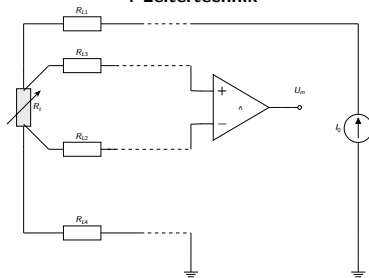
Messschaltungen und Sensorik

Elektrische Temperaturmessung: 2-/4-Leitertechnik

2-Leitertechnik



4-Leitertechnik



Besitzen alle Zuleitungen denselben Leitungswiderstand R_L , ergibt sich:

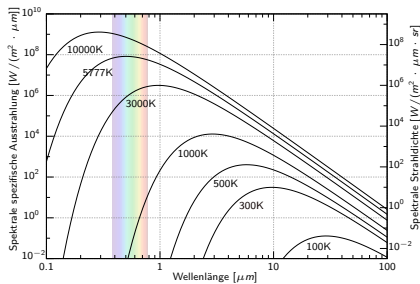
$$U_m = v(I_0(R_t + 2R_L) - 2I_0R_L)$$

$$U_m = vI_0R_t$$

$$U_m = vI_0R_t$$

Messschaltungen und Sensorik

Wärmestrahlungsmessung: Pyrometrie



Zur Messung hoher Temperaturen werden heute hauptsächlich Strahlungs-Temperaturfühler (=Pyrometer) eingesetzt.

Sie bestimmen die Temperatur von Objekten durch die von ihnen stets ausgehende Strahlung.

Die Leistung, die ein strahlender Körper in Form von elektromagnetischen Wellen abstrahlt, hängt dabei von der absoluten Temperatur T , der Wellenlänge λ und der Abstrahlrichtung ab.

Die physikalische Grundlage ist das Modell des Schwarzen Strahlers. Nach dem Planckschen Strahlungsgesetz beträgt die spektrale Strahlungsdichte eines schwarzen Strahlers:

$$L(\lambda, T) = \frac{C_1}{\lambda^5 (e^{-\frac{C_2}{\lambda T}} - 1)}$$

Hierbei sind die Geometrie-Einflüsse in den Konstanten (C_1 und C_2) zusammengefasst.

$$C_1 = 1.19089 \cdot 10^{-16} Wm^2 sr^{-1}$$

$$C_2 = 1.43883 \cdot 10^{-2} m \cdot K$$

Messschaltungen und Sensorik

Wärmestrahlungsmessung: Pyrometrie

Durch Integration über den gesamten Wellenlängenbereich ergibt sich das **Stefan-Boltzmann'sche Gesetz**:

$$\begin{aligned} L(T) &= \int_0^{\infty} \frac{C_1}{\lambda^5 \left(e^{-\frac{C_2}{\lambda T}} - 1 \right)} d\lambda \\ &= \frac{\pi^4 \cdot C_1}{15 \cdot C_2} T^4 \\ &= \sigma \cdot T^4 \end{aligned}$$

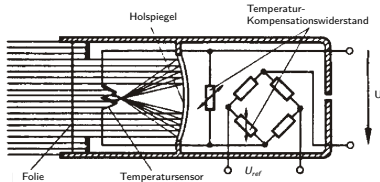
Mit

$$\sigma = 1.805 \cdot 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \text{ K}^{-4} \text{ sr}^{-1}$$

- Die Wärmeausstrahlung geht bei sinkender Temperatur mit der vierten Potenz der absoluten Temperatur zurück.
- Bei niedrigen Temperaturen verschiebt sich das Maximum der Ausstrahlung zu großen Wellenlängen.
- Der Emissionsgrad von nichtschwarzen Strahlern ist von der Temperatur, der Wellenlänge und zusätzlich vom Material abhängig
- Unter Umständen kann ein störender Strahlungsfluss einer fremden Strahlungsquelle die Messung verfälschen (z.B. Körperwärme des Experimentators).

Messschaltungen und Sensorik

Gesamtstrahl-Pyrometrie



Über das T^4 -Gesetz (Stefan-Boltzmann-Gesetz) kann, falls der Strahler ein schwarzer Strahler ist, direkt auf die Temperatur geschlossen werden.

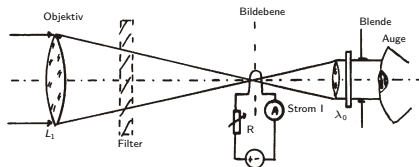
Es kommen wegen des ausgedehnten Wellenlängenbereichs nur thermische Strahlungsdetektoren (Thermoelemente, Widerstandsfühler) und spezielle Linsenmaterialien in Betracht.

Der Messbereich von Gesamtstrahl - Pyrometern ist der größte aller Pyrometer überhaupt. Je nach Gerätekomponente liegt er zwischen -50°C und weit über 2000°C .

Da reale Linsen, Fenster und Strahlungsempfänger nur jeweils in einen beschränkten Wellenlängenbereich arbeiten, gibt es streng genommen gar keine Gesamt-, sondern nur Bandstrahlungs-pyrometer.

Messschaltungen und Sensorik

Teilstrahl-Pyrometrie



Das Bild des Strahlers und der Glühfaden werden durch ein Filter λ_0 mit der Okularlinse beobachtet, wobei der Strom solange geregelt wird, bis das Bild des Strahlers und der Glühfaden gleiche Helligkeit haben. Der nun fließende Strom ist das Maß für die Temperatur.

Das Teilstrahl-Pyrometer misst die Intensität in einem schmalen Wellenlängenbereich $\Delta\lambda$ um eine feste Bezugswellenlänge λ_0 , die von einem Filter vorgegeben wird.

Das Prinzip besteht darin, die Strahlungsdichte bei λ_0 des Messobjektes mit der Strahlungsdichte bei λ_0 eines Vergleichsstrahlers zu vergleichen.

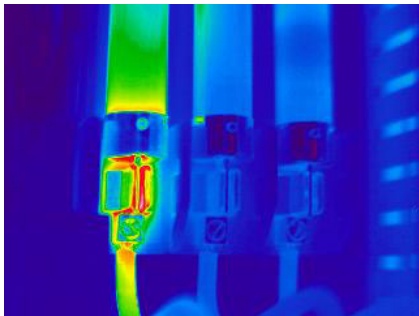
Zunächst wird bei der unbekannten Temperatur T_1 die Strahlungsdichte $E_1 = \alpha L(T_1)$ gemessen. Zum Vergleich wird dann bei der bekannten Temperatur T_2 die Strahlungsdichte $E_2 = \alpha L(T_2)$ bestimmt. Aus dem Verhältnis

$$\frac{L(T_1)}{L(T_2)} = \frac{E_1}{E_2}$$

kann dann die unbekannte Temperatur T_1 ermittelt werden.

Messschaltungen und Sensorik

Farbpyrometer



Messschaltungen und Sensorik

Pyrometrie

Vorteile:

- Sie sind alterungsfrei und (bedingt) materialunabhängig.
- Sie sind fast rückwirkungsfrei.
- Es sind praktisch die einzigen Verfahren für Temperaturen $T > 1000^{\circ}\text{C}$.
- Es sind ortsauflösende Messungen bis in den Millimeter-Bereich möglich

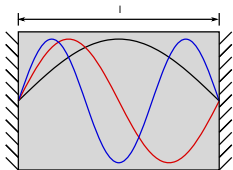
Nachteile:

- Risiko einer großen Falschmessung durch den Einfluss des (oft nicht bekannten) Absorptionskoeffizienten.
- Es ist zum Betrieb eines Pyrometer ein verhältnismäßig hoher Aufwand nötig, mit nur mäßiger Genauigkeit als Resultat ($>1\text{ K}$).
- Es lassen sich immer nur Oberflächentemperatur messen, keine Kerntemperaturen.
- Pyrometer sind nicht für die Temperaturbestimmung von Gasen geeignet.

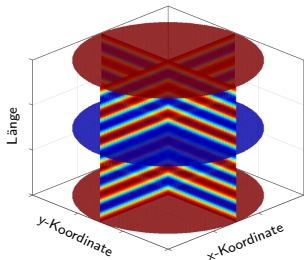
Messschaltungen und Sensorik

Quarz-Temperatursensor

Eigenschwingungsmodi:



Grundmode (00) in 3D:



Die Eigenschwingungen mit der Wellenlänge λ_n ergeben sich, wenn gilt:

$$l = n \frac{\lambda_n}{2}, n = 1, 2, 3, \dots$$

Die Verbindung zu der Frequenz liefert die Schallgeschwindigkeit. Allgemein ist die Schallgeschwindigkeit in Festkörpern gegeben durch:

$$v_c = f_n \cdot \lambda_n = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

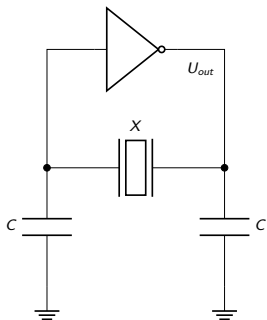
Dabei beschreibt der Parameter E das Elastizitätsmodul und ρ die Dichte des Materials. Durch Kombination obiger Gleichungen ergibt sich:

$$f_n = \frac{2l}{n} \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

Aufgrund des Wissens um Bimetallstreifen ist offensichtlich, dass Dichte, der Durchmesser und die Elastizität von der Temperatur abhängen.

Messschaltungen und Sensorik

Quarz-Temperatursensor



Die Temperaturabhängigkeit eines Quarzresonators kann in linearer Näherung beschrieben werden durch:

$$f(T) = f_0 (1 + \alpha(T - T_0))$$

Vorteile:

- Es verwendet ein quasidigitales Messverfahren. d.h. es gibt keinen A/D-Konverter. Die Elektronik ist nicht genauigkeitsbestimmend.
- Es hat eine störungsarme Messsignal-Übertragung. Diesen Vorteil hat es gegenüber vielen anderen Temperaturmesssystemen.
- Es hat eine extrem gute Temporauflösung.

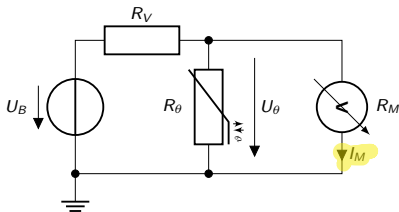
Nachteile:

- Quarz (im Gegensatz zu Pt-Widerständen oder Thermoelementen) besitzt den Nachteil des begrenzten Temperaturbereichs (-40°C - $+350^{\circ}\text{C}$).

Messschaltungen und Sensorik

Aufgabe: Auslegung eines Widerstandsthermometers

Zur Messung der Celciustemperatur ϑ_M wird ein Pt100-Platin-Widerstandsthermometer R_ϑ eingesetzt, das über einen ohmschen Vorwiderstand R_V mit einer Gleichspannungsquelle U_B verbunden ist.



Der Sensorwiderstand R_ϑ wird als linear abhängig von der zu messenden Temperatur ϑ_M angenommen $R_\vartheta = R_0[1 + \alpha(\vartheta_M - \vartheta_0)]$ mit dem Grundwiderstand R_0 , dem Temperaturkoeffizienten α und der Bezugstemperatur ϑ_0 .

Bei einem Pt100-Sensor beträgt der Grundwiderstand $R_0 = 100\Omega$, der Temperaturkoeffizienten $\alpha = 3,85 \cdot 10^{-3}K^{-1}$ und die Bezugstemperatur $\vartheta_0 = 0^\circ C$. Die Anzeige der Temperatur ϑ_M erfolgt mit einem Drehspulmesswerk (Messwerkwiderstand R_M , Strom I_0 für Vollausschlag, lineare Skala mit n_0 Teilstrichen).

Aufgabe:

- 1 Berechnen Sie allgemein den Strom I_M durch das Anzeigeinstrument von der Temperatur ϑ_M .
- 2 Bestimmen Sie den Vorwiderstand R_V so, dass sich für $\vartheta_M = 400^\circ C$ Vollausschlag einstellt, wenn folgende Zahlenwerte gegeben sind: $U_B = 10V$, $R_M = 1k\Omega$, $I_0 = 100\mu A$.
- 3 Das Instrument hat eine Anzeige mit $n_0 = 400$ Teilstrichen. Die Anzeige soll in $^\circ C$ -Werten skaliert werden. Welchen Teilstrichen n , sind die Temperaturwerte $\vartheta/^\circ C = 0, 100, 200, 300$ und 400 zuzuordnen?

Messschaltungen und Sensorik

Aufgabe: Auslegung eines Widerstandsthermometers

$$① \quad I_n = \frac{U_{ref}}{R_n}$$

$$U_V = \frac{R_n \parallel R_{ref}}{R_V + R_n \parallel R_{ref}} \cdot U_B \quad ; \quad R_n \parallel R_{ref} = \frac{R_n \cdot R_{ref}}{R_n + R_{ref}}$$

$$\Rightarrow I_n = \frac{U_{ref}}{R_n} = \frac{1}{R_n} \cdot \frac{\frac{R_n \cdot R_{ref}}{R_n + R_{ref}}}{R_V + \frac{R_n \cdot R_{ref}}{R_n + R_{ref}}} \cdot U_B$$

$\cdot \frac{R_n + R_{ref}}{R_n + R_{ref}}$

$$= \frac{\cancel{R_n} \cdot R_{ref}}{\cancel{R_n} \cdot [R_V(R_n + R_{ref}) + R_n \cdot R_{ref}]} \cdot U_B$$

$$I_n = \frac{R_{ref}}{R_V(R_n + R_{ref}) + R_n R_{ref}} \cdot U_B$$

$$I_n = \frac{R_{ref}}{R_V R_n + R_V R_{ref} + R_n R_{ref}} \cdot U_B = U_B \frac{R_{ref}}{R_V R_n + R_V R_{ref} + R_n R_{ref}}$$

Messschaltungen und Sensorik

Aufgabe: Auslegung eines Widerstandsthermometers

$$R_T = R_0 (1 + \alpha (T_n - \cancel{T_0}))$$

0°C

$$R_T = R_0 (1 + \alpha \cdot T_n)$$

$$\Rightarrow I_n = U_B \cdot \frac{R_0 (1 + \alpha T_n)}{R_0 (1 + \alpha T_n) (R_v + R_n) + R_v R_n}$$

Messschaltungen und Sensorik

Aufgabe: Auslegung eines Widerstandsthermometers

2)

$$I_n = U_B \cdot \frac{R_v}{R_v(R_v + R_n) + R_v R_n}$$

$$R_v(R_v + R_n) + R_v R_n = \frac{R_v \cdot U_B}{I_n}$$

$$R_v = \left(\frac{R_v \cdot U_B}{I_n} - R_v \cdot R_n \right) \cdot \frac{1}{R_v + R_n}$$

$$R_v(400^\circ\text{C}) = 100\,\Omega \cdot \left[1 + 3,85 \cdot 10^{-3} \frac{1}{^\circ\text{C}} \cdot 400^\circ\text{C} \right]$$
$$= \underline{\underline{254\,\Omega}}$$

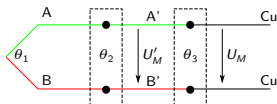
$$R_v = \frac{1}{254\,\Omega + 1\,\text{k}\Omega} \cdot \left[\frac{254\,\Omega}{100\,\mu\text{A}} \cdot 10\text{V} - 254\,\Omega \cdot 1\,\text{k}\Omega \right]$$

$$R_v = \underline{\underline{20\,\text{k}\Omega}}$$

Hausaufgabe (I)

Temperaturmessung mit Thermoelement und Vergleichsstelle

Mit der dargestellten Messanordnung soll die Celsius-Temperatur ϑ_1 bestimmt werden.

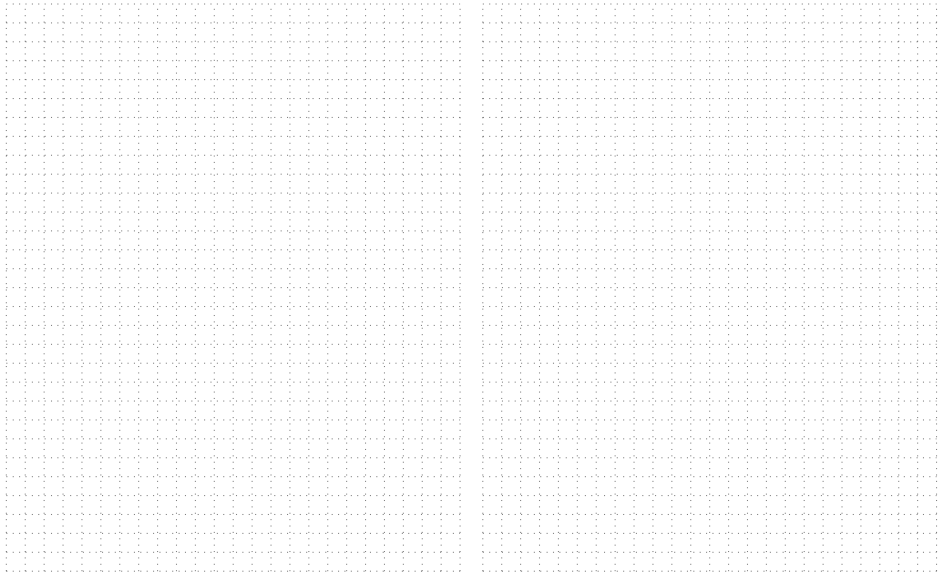


Aufgabe:

- 1 Geben Sie die Messspannung U_M als Summe der Kontaktspannung $k_{XY} T_i$ an, wobei T_i absolute Temperaturen in K und k_{XY} , die Temperaturempfindlichkeit zwischen den Materialien X und Y darstellen. Wie lautet der Zusammenhang $U_M = f(\vartheta_1, \vartheta_3)$?
- 2 Die beiden Ausgleichsleitungen A' und B' (siehe Bild oben) wurden irrtümlicher Weise vertauscht. Wie groß ist dann die Messspannung U_M ?
- 3 Temperaturen ϑ_1 von 0°C bis 100°C sollen mit einem Eisen-Konstanten-Thermoelement erfasst werden bei einer Vergleichsstellentemperatur von $\vartheta_3 = 20^\circ\text{C}$ (Temperaturempfindlichkeit: $k_{\text{Fe,Pt}} = +1,9\text{mV}/100\text{K}$; $k_{\text{Konst,Pt}} = -3,1\text{mV}/100\text{K}$).
 - ▶ Wie groß ist $k_{\text{Konst,Pt}}$ in mV/ 100 K?
 - ▶ Wie groß ist U_M in mV bei 20°C und bei 100°C ?

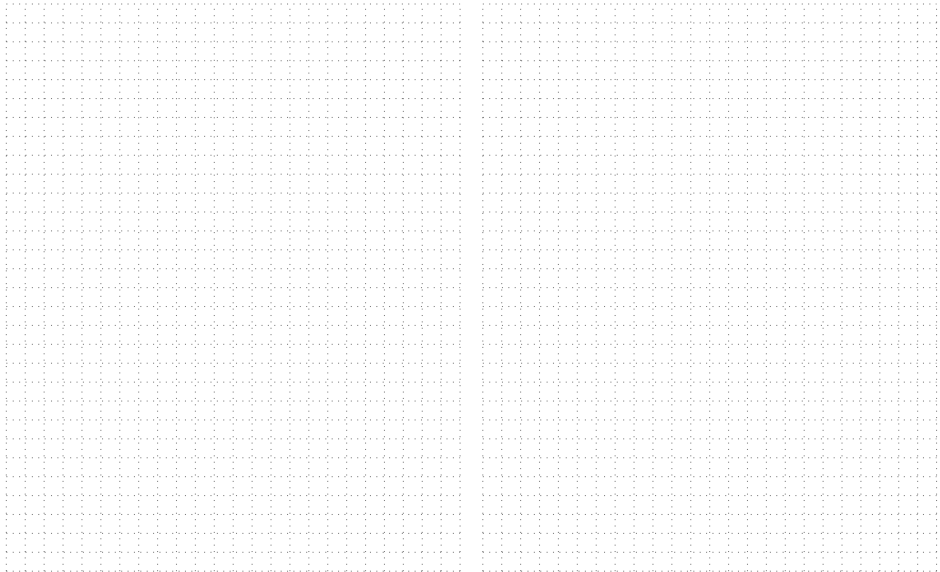
Hausaufgabe (I)

Temperaturmessung mit Thermoelement und Vergleichsstelle



Hausaufgabe (I)

Temperaturmessung mit Thermoelement und Vergleichsstelle



Hausaufgabe (II)

Allgemeine Fragen

- 1 Nenne 4 Sensoren für die direkte, elektrische Temperaturmessung.
- 2 Wo wird ein PTC typischerweise eingesetzt?
- 3 Welche Schaltungsmöglichkeiten gibt es, eine Temperatur in ein Spannungssignal zu transferieren?
- 4 In welchem Temperaturbereich können Thermoelemente verwendet werden? GröSsenordnung genügt.
- 5 Was ist ein Bimetall-Streifen? Beschreibe kurz die Funktion.
- 6 Beschreibe die grobe Funktionsweise einer Infrarotkamera.
- 7 Wie ist ein Pt1000 aufgebaut und was kennzeichnet diesen Sensor (Funktionsbeschreibung)?
- 8 Was muss bei der Dimensionierung der Brückenschaltung zur Auswertung eines Pt1000 beachtet werden?
- 9 Welche Vor- und Nachteile bieten digitale Halbleiter-Temperatursensoren?
- 10 Beschreibe die Funktion eines Thermoelements.
- 11 Wozu dient die Referenzmessstelle bei einem Thermoelement?

Hausaufgabe (III)

NTC-Widerstandthermometers (Heißleiter)

Bei einem Heißleiter besteht der folgende Zusammenhang zwischen dem elektrischen Widerstand R in Ω und der absoluten Temperatur T in K:

$$R = R_0 e^{b(1/T - 1/T_0)}$$

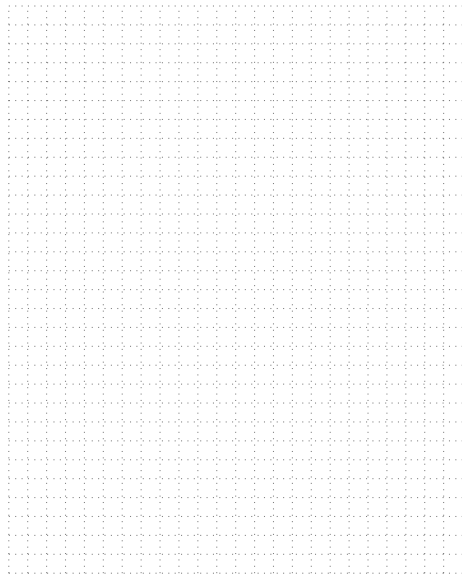
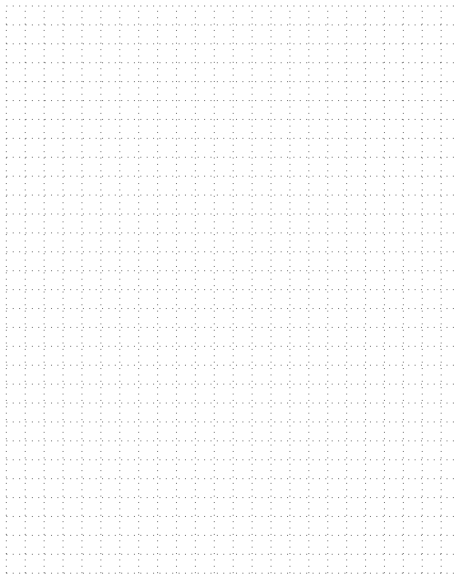
wobei R_0 den Widerstand bei der Bezugstemperatur T_0 und b eine Materialkonstante in K bezeichnen.

Aufgabe:

- 1 Berechnen Sie die Empfindlichkeit $E = dR/dT$ und den Temperaturkoeffizienten $\alpha = E / R$.
- 2 Dem Datenblatt des Sensors können die folgenden Werte entnommen werden: $R_0 = 50k\Omega$ bei $\vartheta_0 = 25^\circ\text{C}$ und $b = 3760\text{K}$. Berechnen und skizzieren Sie den Verlauf $R(\vartheta)$ und $\alpha(\vartheta)$ für den Temperaturbereich -20°C bis $+100^\circ\text{C}$.
- 3 Für R_0 und b seien folgende systematische Fehler gegeben: $\Delta R_0/R_0 = +2\%$ und $\Delta b/b = -1\%$. Wie groß sind der absolute und der relative Fehler des Widerstandes R allgemein -20°C , 0°C , 25°C , 50°C und 100°C .
- 4 Das Datenblatt des Sensors enthält typischerweise keine Fehler-, sondern Toleranzangaben, gleichbedeutend mit relativen Standardabweichungen normalverteilter Größen: $s_0/R_0 = 2\%$ und $s_b/b = 1\%$. Wie groß ist die absolute Unsicherheit u des Widerstandes R allgemein sowie bei 25°C ?

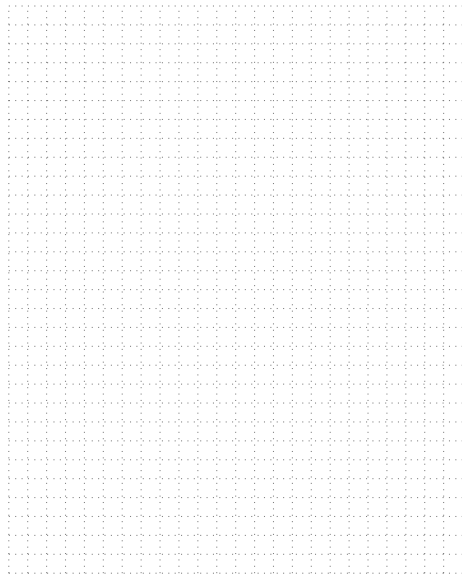
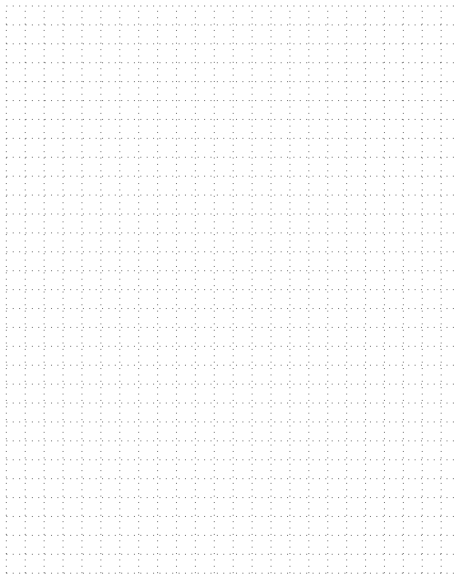
Hausaufgabe (III)

NTC-Widerstandthermometers (Heißleiter)



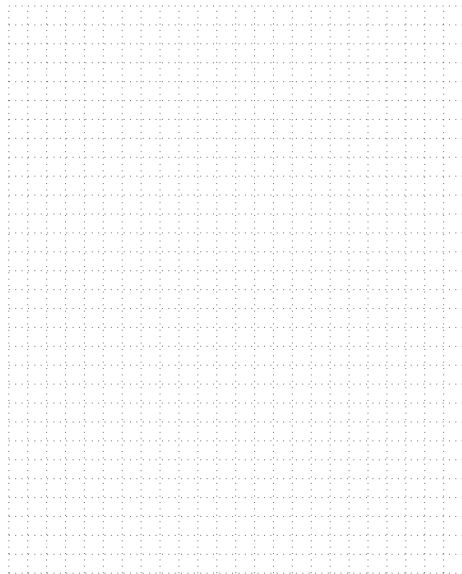
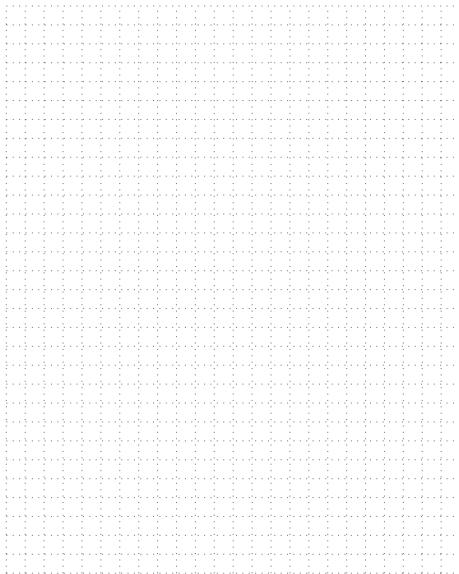
Hausaufgabe (III)

NTC-Widerstandthermometers (Heißleiter)



Hausaufgabe (III)

NTC-Widerstandthermometers (Heißleiter)



Hausaufgabe (III)

NTC-Widerstandthermometers (Heißleiter)

